dr hab. inż. Artur Klepaczko Wiosna 2021

Laboratorium

Programowania w obliczeniach inteligentnych

Ćwiczenie 3

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z algorytmami ekstrakcji cech na potrzeby klasyfikacji wektorów danych.

1. Wykonać zdjęcia 3-4 jednorodnych powierzchni o charakterystycznej teksturze (gres, tynk, laminat, itp.). Zapisać zdjęcia reprezentujące różne **tekstury** do odrębnych katalogów.
2. Napisać skrypt w języku Python do wczytywania kolejnych obrazów oraz wycinania z nich fragmentów (czyli **próbek tekstury**) o zadanym rozmiarze (np. 128 x 128). Rozmiar wczytywanych obrazów powinien być parametrem napisanej funkcji. Wycięte fragmenty zapisać do odpowiednich katalogów, tzn. każdą grupę fragmentów umieścić w osobnym folderze reprezentującym daną **kategorię** tekstury.
3. Napisać skrypt do wczytywania próbek tekstury i wyznaczania dla nich cech tekstury na podstawie modelu **macierzy zdarzeń** (ang. *grey-level co-occurrence matrix*) za pomocą odpowiednich funkcji z pakietu **scikit-image**. Przed obliczeniem cech, każdy obraz przekształcić do skali szarości oraz zmniejszyć głębię jasności do 5 bitów (64 poziomy). Wyznaczyć następujące cechy:
    a. *dissimilarity, correlation, contrast, energy, homogeneity, ASM*.
    b. Przyjąć 3 odległości pikseli: 1, 3, 5
    c. oraz 4 kierunki: 0, 45, 90 I 135 stopni (zakładamy symetrię kierunków).
    d. Każdy wektor cech uzupełnić o nazwę kategorii tekstury
4. Zapisać zbiór wektorów danych do pliku csv. Można wykorzystać pakiet *Pandas*.
5. Napisać skrypt do klasyfikacji wektorów cech z wykorzystaniem dowolnego algorytmu klasyfikacji danych dostępnego w pakiecie scikit-learn (np. *support vector machines*, *K nearest neighbors*). Uczenie przeprowadzić dla wyodrębnionego zbioru treningowego, a testowanie dla zbioru testowego. Obliczyć i wyświetlić na ekranie wyznaczoną dokładność klasyfikatora.
6. Zachować kody w repozytorium Git.

Materiały dostępne on-line nt. algorytmu SVM:

https://www.youtube.com/watch?v=efR1C6CvhmE&t=355s